Laminar Air Flow Cabinet



Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Laminar Air Flow (LAF) Cabinet; Laminar Flow; Laminar flow transfer hood

इसका उपयोग किस लिए होता है

Laminar Air Flow (LAF) cabinet work surface पर filtered, unidirectional airflow देता है, जिससे suitable laboratory procedures के दौरान particle contamination कम होती है। यह biological safety cabinet का विकल्प नहीं है और hazardous biological agents, toxic chemicals या infectious aerosols से operator की सुरक्षा नहीं करता।

मुख्य भाग

- Cabinet enclosure protected work area बनाता है।
- HEPA filter supplied airflow से particles हटाता है।
- Blower filtration system में हवा चलाता है।
- Work surface procedures के दौरान materials को support देती है।
- Front opening work zone तक access देता है।
- Airflow grille या diffuser filtered air distribute करता है।
- Control panel blower और fitted lighting operate करता है।
- जहाँ उपलब्ध हो, pressure gauge या filter indicator filter condition monitor करता है।

शुरू करने से पहले

1. Cabinet केवल trained laboratory personnel approved procedures के लिए चलाएँ।
2. Confirm करें कि cabinet type intended work के लिए suitable है और unsuitable unit में hazardous biological या chemical work नहीं हो रहा है।
3. Certification या maintenance status जाँचें और airflow system की approved specifications के अनुसार operation confirm करें।
4. Work surface, front opening, grille, glass panels और power cable में damage या obstruction जाँचें।
5. Unnecessary items हटाएँ और compatible approved disinfectant से work surface disinfect करें।
6. Required laboratory PPE पहनें और काम शुरू करने से पहले materials तैयार करें।
7. UV lighting fitted हो तो काम से पहले उसे बंद रखें और manufacturer की UV safety instructions अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Blower चालू करें और manufacturer द्वारा specified समय तक cabinet को stabilise होने दें।
2. Airflow या filter indicators जाँचें और काम शुरू करने से पहले alarm या abnormal reading report करें।
3. Work surface disinfect करें और जरूरत के अनुसार disinfectant को सूखने दें।
4. Work zone में केवल जरूरी materials रखें और airflow grille block न करें।
5. Cross-contamination कम करने के लिए clean तथा used materials व्यवस्थित रखें और airflow path में unnecessary movement से बचें।

6. Approved procedure slow, controlled movements से करें और hands तथा equipment designated work area में रखें।
7. Front opening unobstructed रखें और तेज movements से airflow disturb न करें।
8. पूरे task के दौरान unusual noise, airflow changes या warning indicators monitor करें।
9. Procedure के बाद materials सुरक्षित हटाएँ और work surface disinfect करें।
10. Cabinet procedure में required हो तो specified purge period तक blower चालू रखें।
11. Approved shutdown procedure के अनुसार cabinet बंद करें और faults record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Laminar air flow cabinet को biological safety cabinet के विकल्प के रूप में इस्तेमाल न करें।
- Infectious agents, hazardous chemicals या toxic vapours handle न करें, जब तक cabinet उस purpose के लिए specifically designed और approved न हो।
- Airflow grille block न करें और ऐसे बड़े items न रखें जो filtered airflow disturb करें।
- Operating UV lamp को सीधे न देखें और skin को उसके radiation के संपर्क में न लाएँ।
- Airflow alarms, filter faults या unresolved certification issues होने पर cabinet में काम न करें।
- सभी materials के लिए laboratory biosafety, chemical safety और waste-disposal procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- हर session के बाद compatible products से work surface साफ तथा disinfect करें।
- Air grilles और intake areas को paper, packaging तथा debris से मुक्त रखें।
- Blower, lights, controls, airflow indicators और visible seals नियमित जाँचें।
- Authorised personnel से scheduled certification, HEPA filter testing और maintenance कराएँ।
- Abnormal airflow, filter alarms या cabinet damage report करें और clearance मिलने तक उपयोग न करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- ऐसे hazardous work के लिए LAF cabinet इस्तेमाल करना जिसमें operator protection जरूरी हो।
- Equipment या materials से airflow path block करना।
- Airflow stabilise होने से पहले या unresolved alarm के बाद काम शुरू करना।
- Personnel के direct UV exposure के दौरान UV lighting चालू रखना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।